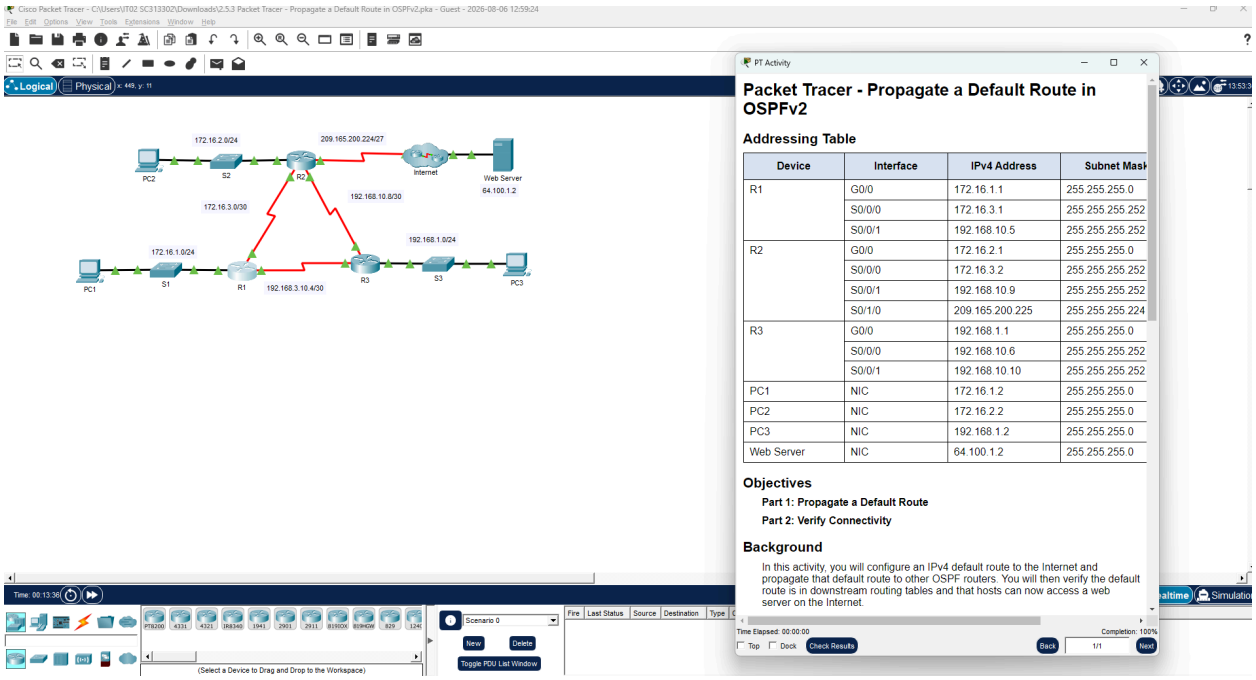


Packet Tracer - Propagate a Default Route in OSPFv2

Objectives

Part 1: Propagate a Default Route

Step 1: Test connectivity to the Web Server

ทำการทดสอบการเชื่อมต่อจาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server ที่ IP Address **64.100.1.2** โดยใช้คำสั่ง **ping**

Question 1: Were any of the pings successful?

Answer:
No. ไม่มีการ Ping สำเร็จจากทุกเครื่อง เนื่องจาก Router ยังไม่มีการกำหนด Default Route สำหรับออกสู่อินเทอร์เน็ต

Question 2: What message did you receive, and which device issued the message?

Answer:
ได้รับข้อความ **Destination unreachable from R2** โดยข้อความนี้ถูกส่งมาจาก **Router R2** เนื่องจาก R2 ไม่ทราบเส้นทางไปยังเครือข่ายของ Web Server

จากนั้นตรวจสอบ Routing Table ของ Router R1, R2 และ R3 ด้วยคำสั่ง

```Shell
show ip route
```

Question: What statement is present in the routing tables that indicates that the pings to the Web Server will fail?

Answer:
ใน Routing Table พบข้อความ

```None
Gateway of last resort is not set
```

ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีการกำหนด Default Route ทำให้ Router ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายภายนอกได้

Step 2: Configure a default route on R2

กำหนด Default Route บน Router R2 เพื่อให้ออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน Interface **Serial0/1/0**

ใช้คำสั่ง

```Shell
enable
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
```

คำสั่งนี้เป็นการกำหนดเส้นทางเริ่มต้น (Default Route) เพื่อให้ Router R2 ส่งแพ็กเก็ตที่ไม่รู้จักปลายทางออกทาง Interface Serial0/1/0

Step 3: Propagate the route in OSPF

หลังจากกำหนด Default Route แล้ว ต้องประกาศเส้นทางนี้ให้ Router ตัวอื่นในเครือข่าย OSPF รับทราบ

ใช้คำสั่ง

```
Shell
router ospf 1
default-information originate
```

คำสั่ง **default-information originate** ทำหน้าที่ประกาศ Default Route ไปยัง Router อื่นผ่าน OSPF ทำให้ Router ทุกตัวสามารถเรียนรู้เส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตได้

Step 4: Examine the routing tables on R1 and R3

ตรวจสอบ Routing Table ของ R1 และ R3 ด้วยคำสั่ง

```
Shell
show ip route
```

ผลที่ได้บน Router R1

```
None
Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, Serial0/0/0
```

ผลที่ได้บน Router R3

```
None
Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.9, Serial0/0/1
```

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงว่า Router R1 และ R3 ได้รับ Default Route ผ่าน OSPF เรียบร้อยแล้ว โดยเส้นทางถูกระบุเป็น **O*E2** ซึ่งหมายถึง External Type 2 Route ที่ประกาศมาจาก OSPF

Part 2: Verify Connectivity

หลังจากประกาศ Default Route แล้ว ได้ทดสอบการเชื่อมต่ออีกครั้งจาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server ที่ IP Address **64.100.1.2**

ผลการทดสอบพบว่า ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้สำเร็จ แสดงว่าการกำหนด Default Route และการประกาศเส้นทางผ่าน OSPF ทำงานได้อย่างถูกต้อง

สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการกำหนด Default Route บน Router R2 และใช้คำสั่ง **default-information originate** เพื่อเผยแพร่เส้นทางดังกล่าวไปยัง Router ตัวอื่นในระบบ OSPF ก่อนการกำหนด Default Route อุปกรณ์ทุกเครื่องไม่สามารถติดต่อกับ Web Server ได้ เนื่องจากไม่มี Gateway of Last Resort แต่หลังจากกำหนด Default Route และประกาศผ่าน OSPF แล้ว Router R1 และ R3 สามารถเรียนรู้เส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ ส่งผลให้ PC1, PC2 และ PC3 สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้สำเร็จ แสดงว่าการกระจาย Default Route ผ่าน OSPF ทำงานได้อย่างถูกต้องและเครือข่ายสามารถสื่อสารกับเครือข่ายภายนอกได้